

慈濟大學 114 學年度學士後中醫學系招生考試

化學科試題

考試開始鈴響前，不得翻閱本試題！

※考試開始鈴響前，請注意：

- 一、請確認手機、電子計算機、手提袋、背包與飲料等，一律置於試場外之臨時置物區。傳統型手錶或一般的鬧鈴功能必須關閉。不得戴智慧型手錶、運動手環等穿戴式電子裝置入場。
- 二、就座後，不可以擅自離開座位。考試開始鈴響前，不得書寫、畫記、翻閱試題卷或作答。
- 三、坐定後，雙手離開桌面，檢查並確認座位桌貼、電腦答案卡與答案卷之准考證號碼是否相同。
- 四、請確認抽屜中、桌椅下或座位旁均無非考試必需用品。如有任何問題請立即舉手反映。

※作答說明：

- 一、本試題(含封面)共 8 頁，如有缺頁或毀損，應立即舉手請監試人員補發。
- 二、選擇題答案請依題號順序劃記於電腦答案卡，在本試題紙上作答者不予計分；**電腦答案卡限用 2B 鉛筆劃記**，若未按規定劃記，致電腦無法讀取者，考生自行負責。
- 三、選擇題為單選題，共 50 題，請選擇最合適的答案。
- 四、本試題必須與電腦答案卡一併繳回，不得攜出試場。

慈濟大學 114 學年度學士後中醫學系招生考試

化學科試題

本試題（含封面）共8頁：第 2 頁

（如有缺頁或毀損，應立即舉手請監試人員補發）

選擇題（下列為單選題，共 50 題，每題 2 分，共 100 分，答錯 1 題倒扣 0.7 分，倒扣至本大題零分為止，未作答者，不給分亦不扣分，請選擇最合適的答案）

- 請問下列何者代表最大的質量？
(A) 2.0×10^2 毫克 (mg) (B) 0.0010 公斤 (kg)
(C) 2.0×10^2 釐克 (cg) (D) 1.0×10^5 奈克 (ng)
- 已知數種離子如下： Al^{3+} 、 Mg^{2+} 、 Na^+ 、 O^{2-} 。如依離子半徑排序，請問下列敘述何者正確？
(A) $\text{Al}^{3+} > \text{Mg}^{2+} > \text{O}^{2-} > \text{Na}^+$ (B) $\text{Al}^{3+} > \text{Mg}^{2+} > \text{Na}^+ > \text{O}^{2-}$
(C) $\text{Na}^+ > \text{Mg}^{2+} > \text{Al}^{3+} > \text{O}^{2-}$ (D) $\text{O}^{2-} > \text{Na}^+ > \text{Mg}^{2+} > \text{Al}^{3+}$
- 按照晶格能(Lattice energy)的定義來思考，請問下列何種晶體的生成應能釋放最多的晶格能？
(A) LiCl(s) (B) NaCl(s) (C) KCl(s) (D) RbCl(s)
- 請問下列關於布忍斯特-羅瑞共軛酸鹼對(Conjugate acid-base pair)的敘述何者錯誤？
(A) HNO_2 是酸，它的共軛鹼是 NO_2^-
(B) OCl^- 是鹼，它的共軛酸是 HOCl
(C) CH_3NH_3^+ 是酸，它的共軛鹼是 CH_2NH_3
(D) NH_2^- 是鹼，它的共軛酸是 NH_3
- 請問下列何種溶液組合最符合緩衝溶液？（以等體積混合）
I. 0.100 M NaCl + 0.100 M NH_4Cl
II. 0.100 M CH_3NH_2 + 0.100 M $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{Cl}$
III. 0.100 M HCl + 0.05 M NaNO_2
IV. 0.100 M HCl + 0.200 M NaCH_3COO
V. 0.100 M CH_3COOH + 0.125 M $\text{NaCH}_3\text{CH}_2\text{COO}$
(A) I, III (B) II, IV (C) II, V (D) III, V
- 已知金屬錫於密閉反應器中與氯化氫氣體反應生成氫氣與氯化錫，其反應式如下所示。請問下列敘述何者正確？
$$\text{Sn(s)} + 2 \text{HCl(g)} \rightarrow \text{SnCl}_2\text{(s)} + \text{H}_2\text{(g)}$$

(A) 金屬錫為氧化劑 (B) 氯化氫為還原劑
(C) 增加反應器體積，反應速率降低 (D) 增加反應器體積，平衡常數變小
- 根據下列兩個反應與其自由能之數據，請問下列敘述何者正確？
$$\text{ZnS(s)} \rightarrow \text{Zn(s)} + \text{S(s)} \quad \Delta G_1^\circ = 201.3 \text{ kJ}$$

$$\text{S(s)} + \text{H}_2\text{(g)} \rightarrow \text{H}_2\text{S(g)} \quad \Delta G_2^\circ = -33.4 \text{ kJ}$$

(A) 元素硫較硫化氫熱力學穩定
(B) 金屬鋅較硫化鋅熱力學穩定
(C) 硫化鋅與氫氣反應的平衡常數大於元素硫與氫氣反應的平衡常數
(D) 自由能大小與反應速率無關
- 在臨床治療上，硼中子捕獲療法的核反應為將中子與元素 ^{10}B 作用，產生高能量的 ^{11}B ，而 ^{11}B 可衰變為 ^7Li （鋰-7 原子核）、 α 射線。請問此 α 射線之型式為何？
(A) He (B) He^+ (C) He^{2+} (D) He^-

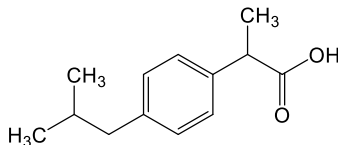
慈濟大學 114 學年度學士後中醫學系招生考試

化學科試題

本試題（含封面）共8頁：第 3 頁

（如有缺頁或毀損，應立即舉手請監試人員補發）

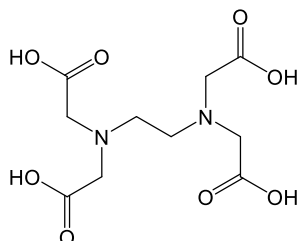
9. 依據定域化電子鍵結模型(The localized electron model)，對於止痛藥布洛芬(Ibuprofen)結構中原子之敘述，請問下列何者正確？



- (A) 氧原子均為 sp^2 混成軌域
(B) 結構中有碳原子具備 sp 混成軌域
(C) 布洛芬為平面分子
(D) 氫原子不具有混成軌域
10. 關於熱卡計(Calorimeter)在定壓與定容下對反應熱(Heat)量測結果之敘述，請問下列何者錯誤？
(A) 定壓下，量測的熱等於反應之 ΔH
(B) 定體積下，量測的熱等於反應之 ΔE
(C) 碳酸氫鈉的降解反應在定壓與定容下量測的熱相等
(D) 碳酸氫鈉的溶解反應在定壓與定容下量測的熱相等
11. 在恆溫恆壓的條件下，若反應過程中環境(Surroundings)對反應系統(System)為做功的反應，請問下列何者正確？
(A) $C_2H_4(g) + H_2(g) \rightarrow C_2H_6(g)$
(B) $NH_4NO_3(s) \rightarrow N_2O(g) + 2 H_2O(g)$
(C) $2 H_2O_2(l) \rightarrow 2 H_2O(g) + O_2(g)$
(D) $H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$
12. 乙醯丙酮具有烯醇(Enol)和酮(Keto)的異構化平衡，其反應如下所示。若分子在氣態下，此異構化平衡常數約為 11.7，請問下列關於此平衡敘述何者正確？



- (A) 於氣態時，此平衡的 $\Delta G < 0$
(B) 若乙醯丙酮溶於水中，平衡常數應小於 11.7
(C) 若乙醯丙酮溶於環己烷中，平衡常數應小於 11.7
(D) 溶劑種類不影響此平衡常數
13. 請問以下何項熱力學性質不適用所有理想氣體？
(A) $\Delta E = nC_v\Delta T$ (B) $\Delta H = nC_p\Delta T$ (C) $C_p - C_v = R$ (D) $C_v = 3/2 R$
14. 已知某種有機化合物之分子結構如下所示，其能夠與金屬離子形成螯合物。請問此有機化合物屬於下列何種配位基？



- (A) 單牙配位基(Monodentate Ligand)
(B) 雙牙配位基(Bidentate ligand)
(C) 六牙配位基(Hexadentate ligand)
(D) 八牙配位基(Octadentate ligand)

慈濟大學 114 學年度學士後中醫學系招生考試

化學科試題

本試題（含封面）共8頁：第 4 頁

（如有缺頁或毀損，應立即舉手請監試人員補發）

15. 已知一配位離子之化學式為 $[\text{Co}(\text{NH}_3)\text{Br}(\text{en})_2]^{2+}$ ，請問有關此配位離子幾何異構(Geometrical isomerism)與光學異構(Optical isomerism)之敘述下列何者正確？
(A) 皆有幾何異構與光學異構 (B) 有光學異構，但無幾何異構
(C) 有幾何異構，但無光學異構 (D) 皆無幾何異構與光學異構
16. 請問下列何者不是烷烴 C_7H_{16} 的結構異構物(Structural isomers)？
(A) 2,2-Dimethylpentane (B) 2,3-Dimethylbutane
(C) 2,4-Dimethylpentane (D) 3-Ethylpentane
17. 請問下列化合物沸點(Boiling point)之排序何者正確？
(A) Acetonitrile < Acetaldehyde < Methyl chloride < Propane
(B) Acetonitrile < Methyl chloride < Acetaldehyde < Propane
(C) Propane < Methyl chloride < Acetaldehyde < Acetonitrile
(D) Propane < Acetaldehyde < Methyl chloride < Acetonitrile
18. 已知某化學反應式如下： $\text{MnO}_2 + \text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 。若使用 0.86 莫耳的 MnO_2 和 48.2 g 的 HCl 進行反應，請問以下敘述何者正確？($\text{Mn} = 55$)
(A) MnO_2 為限量試劑 (B) 反應中消耗 29.2 g 的 HCl
(C) 係數和為 10 (D) 反應生成 Cl_2 23.4g
19. 根據量子數規則，請問下列量子數組合何者正確？
(A) $(1, 0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ (B) $(2, 2, 1, +\frac{1}{2})$ (C) $(3, 0, 0, +\frac{1}{2})$ (D) $(3, 2, 1, 1)$
20. 在體積為 1L 之緩衝溶液中，含有 1.00 M 的 CH_3COONa 和 1.00 M 的 CH_3COOH 。若加入 0.12 mole 的 HCl ，其體積保持不變，請問添加 HCl 前後之 pH 值，下列何者最正確？(已知 CH_3COOH ， $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$)
(A) 添加前，pH 值為 3.96 (B) 添加前，pH 值為 4.28
(C) 添加後，pH 值為 5.32 (D) 添加後，pH 值為 4.66
21. 已知某區域對流層之 SO_2 濃度為 0.16 ppm (以體積計)。該氣體會溶解於雨水中，並發生以下反應： $\text{SO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}^+(\text{aq}) + \text{HSO}_3^-(\text{aq})$ ，其反應平衡常數為 1.3×10^{-2} ，請問此雨水之 pH 值為何？(假設此反應不影響 SO_2 的分壓)
(A) pH = 3.87 (B) pH = 4.34 (C) pH = 5.12 (D) pH = 6.35
22. 已知乙烯氣體 $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$ 之標準燃燒焓在 298 K 下為 -1411.1 kJ/mol ，其燃燒反應如下： $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + 3 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2 \text{CO}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $\Delta H^\circ = -1411.1 \text{ kJ}$ 。請問 $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g})$ 之標準生成焓(ΔH_f°)為何？已知標準生成焓： $\text{CO}_2(\text{g}) = -393.5 \text{ kJ/mol}$ ， $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = -285.8 \text{ kJ/mol}$ 。
(A) 137.1 kJ/mol (B) 105.5 kJ/mol (C) 52.5 kJ/mol (D) 84.2 kJ/mol
23. 在恆定的溫度(T)和壓力(P)下，根據吉布斯自由能公式，請問以下哪一組熱力學參數組合會導致反應呈現非自發性行為？
(A) $\Delta H = +25 \text{ kJ}$, $\Delta S = +100 \text{ J/K}$, $T = 300 \text{ K}$ (B) $\Delta H = -10 \text{ kJ}$, $\Delta S = +5.0 \text{ J/K}$, $T = 298 \text{ K}$
(C) $\Delta H = -10 \text{ kJ}$, $\Delta S = -40 \text{ J/K}$, $T = 200 \text{ K}$ (D) $\Delta H = +25 \text{ kJ}$, $\Delta S = +5.0 \text{ J/K}$, $T = 300 \text{ K}$
24. 請問一級醇(Primary alcohol)合成羧酸(Carboxylic acid)，以下何者條件最合適進行反應？
(A) CH_3MgBr , ether (B) NaOH , H_2O (C) LiAlH_4 , ether (D) CrO_3 , H_3O^+
25. 比較下列碳正離子的穩定性，請問何者為最穩定的碳正離子？
(A) $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$ (B) $(\text{CH}_3)_2\text{CH}^+$ (C) $(\text{CH}_3)\text{CH}_2^+$ (D) CH_3^+

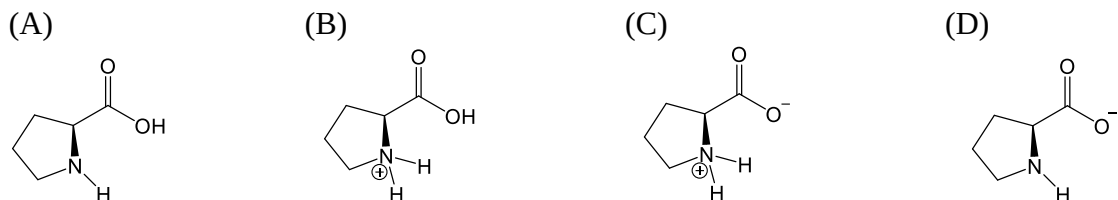
慈濟大學 114 學年度學士後中醫學系招生考試

化學科試題

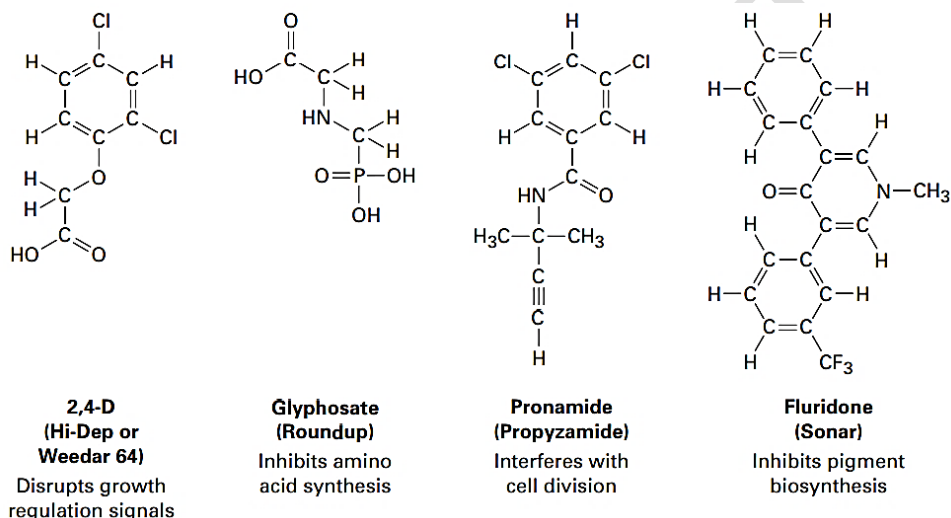
本試題（含封面）共8頁：第 5 頁

（如有缺頁或毀損，應立即舉手請監試人員補發）

26. 請問以下何種結構是脯胺酸(Proline)在 pH = 7.4 的主要形式？



27. 草甘膦類除草劑在化學結構之特徵具多樣性(如下圖所示)，導致其作用方式顯著差異。根據分子特性，請問下列何者描述與其實際分子結構不符？



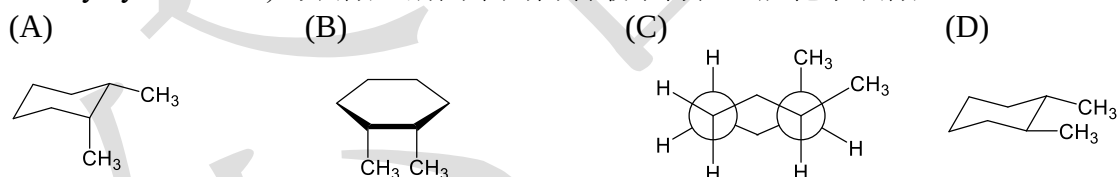
(A) 2,4-D 中有 3 個 sp^3 混成碳原子

(B) Roundup 中有 5 個 sp^2 混成碳原子

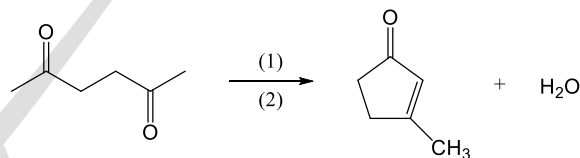
(C) Pronamide 中有 0 個 sp 混成碳原子

(D) Fluridone 中有 2 個 sp^2 混成碳原子

28. 基於分子結構與立體化學分析，以下所列皆為順式-1,2-二甲基環己烷(*cis*-1,2-dimethylcyclohexane)的表徵，請問下列何者最不符合立體化學表徵？



29. 關於羧醛反應(Aldol reaction)合成 3-甲基-2-環戊烯酮，請問下列何者正確？



(A) (1) Ethanol ; (2) NaOH

(B) (1) Ethanol ; (2) HCl

(C) (1) Ethyl ether ; (2) NaOH

(D) (1) Ethyl ether ; (2) HCl

30. 在氫核磁共振譜圖(^1H NMR)中，下列何者之化學環境會顯示大約 9-10 ppm 的化學位移 (Chemical shift)？

(A) 芳香氫

(B) 醛基氫

(C) 醇基氫

(D) 烯基氫

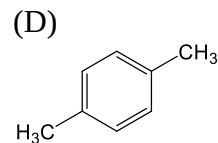
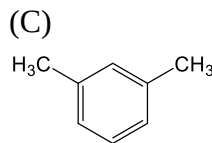
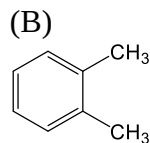
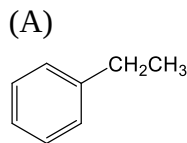
慈濟大學 114 學年度學士後中醫學系招生考試

化學科試題

本試題（含封面）共8頁：第 6 頁

（如有缺頁或毀損，應立即舉手請監試人員補發）

31. 在這些異構體的質譜分析中，基於結構特徵與可能的碎片化模式，請問下列何種異構體最有可能在 $m/z = 91$ 的位置出現明顯的峰值？



32. 雌黃(Orpiment)，其化學式為 As_2S_3 ，古時候曾作為化妝品使用。請問 5.0 g 的雌黃中含有多少克砷？[假設自然界中的砷均為砷-75，硫均為硫-32]

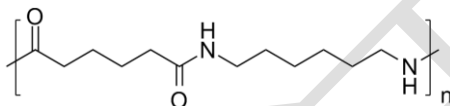
(A) 3.5 g

(B) 1.5 g

(C) 2.0 g

(D) 3.0 g

33. Nylon-66 為一種高分子化合物，其化學結構表示如下，請依據其結構選出錯誤的敘述。



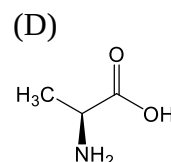
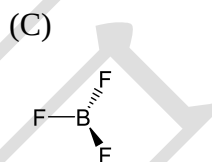
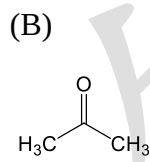
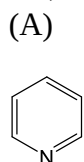
(A) Nylon-66 使用兩種單體進行聚合

(B) 加入鹼可促進聚合反應

(C) Nylon-66 聚合時單體的化學反應與蛋白質合成過程相同

(D) Nylon-66 聚合時單體的化學反應與聚乙烯聚合過程相同

34. 請根據以下結構判斷何種化合物不具備布忍斯特鹼(Brønsted base)，但具有路易士鹼(Lewis base)之性質？



35. 請問 $CH_3CH_2CH_2OH$ 進行脫水反應(Dehydration)後的產物為何？

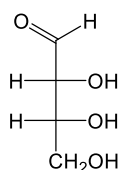
(A) $CH_3CH_2CH_2OCH_2CH_2CH_3$

(B) $CH_3CH=CH_2$

(C) $CH_3CH=CHCH_3$

(D) $CH_3CH_2CH=CH_2$

36. 請問以下有機化合物之正確命名？



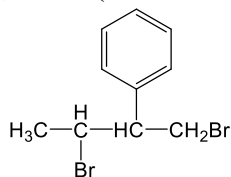
(A) D-Erythrose

(B) L-Erythrose

(C) D-Threose

(D) L-Threose

37. 請問下圖分子中有幾個碳原子是掌性中心(Chiral center)？



(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

慈濟大學 114 學年度學士後中醫學系招生考試

化學科試題

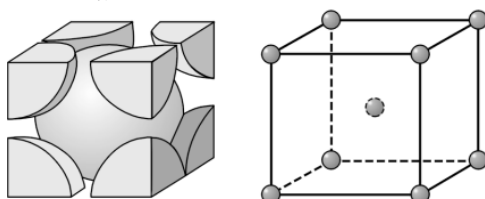
本試題（含封面）共8頁：第 7 頁

（如有缺頁或毀損，應立即舉手請監試人員補發）

38. 下列分子中，何者為路易士酸(Lewis acid)？

- (A) OH^- (B) $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{B}$ (C) CH_3NH (D) 以上皆非

39. 描述晶體可利用三維空間晶體中原子位子之相關性來定義之。依據 Bravais 晶格的結晶系統，請問下圖為何種原子排列結構？

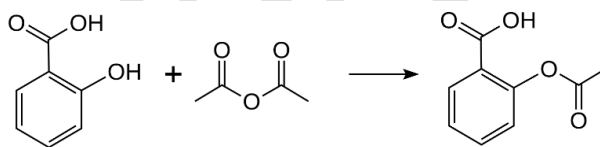


- (A) 面心立方 (Face-Centered Cubic, FCC)
 (B) 體心立方 (Body-Centered Cubic, BCC)
 (C) 簡單正方 (Simple Tetragonal, ST)
 (D) 體心正方 (Body-Centered Tetragonal, BCT)

40. 紫外光-可見光分光光譜(UV-Vis Spectroscopy)可利用 Beer's Law 做濃度定量分析。若 $1.3 \times 10^{-3} \text{ M}$ 濃度之 KMnO_4 樣品，其在波長為 555 nm 測得吸收值(Peak absorbance)為 6.5，假設光程長度(Path length)為 1.0 cm，請問莫耳吸收係數(Molar absorptivity, ϵ)為何？

- (A) $5.0 \times 10^{-3} \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$ (B) $4.0 \times 10^{-3} \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$
 (C) $3.0 \times 10^{-3} \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$ (D) $2.0 \times 10^{-3} \text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$

41. 阿斯匹靈的合成之最後步驟如下，請問下列敘述何者錯誤？



- (A) 苯環上的 OH 基團為親核體 (B) 酸性環境有利於此反應進行
 (C) 反應副產物為醋酸 (D) 產物的乙醯基團的氧均來自乙酸酐

42. 某些中藥方劑含有鈣(Ca^{2+})離子，可與胃酸(HCl)作用來降低胃部不適。若一顆中藥丸含 0.50 g 碳酸鈣(CaCO_3)，請問它可以中和多少莫耳的 HCl ？

(已知 $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$)

- (A) 0.010 mol (B) 0.025 mol (C) 0.050 mol (D) 0.100 mol

43. 苯甲醯氯(Benzoyl chloride)和環己醇(Cyclohexanol)可以合成出苯甲酸環己酯(Cyclohexyl benzoate)，請問此反應需要何者化合物才可生成？

- (A) 吡啶(Pyridine) (B) 咪唑(Imidazole) (C) 嘌呤(Purine) (D) 嘧啶(Pyrimidine)

44. 基於 Friedel-Crafts 反應機制中取代基對芳香環活性影響的分析，請問以下所列結構中何者展現最低的反應性？



慈濟大學 114 學年度學士後中醫學系招生考試

化學科試題

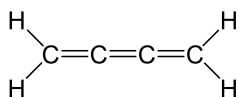
本試題（含封面）共8頁：第 8 頁

（如有缺頁或毀損，應立即舉手請監試人員補發）

45. 考慮一個氣缸內部裝有空氣與汽油蒸氣的混合物，且氣缸中有活塞。初始體積為 40 cm^3 。如果該混合物燃燒時釋放了 950 J 的能量，且這些燃燒能量能完全轉化為對抗恆定壓力 (650 torr) 推動活塞的功，請問膨脹後的氣體體積為何？

(A) 11.0 L (B) 23.0 L (C) 45.0 L (D) 55.0 L

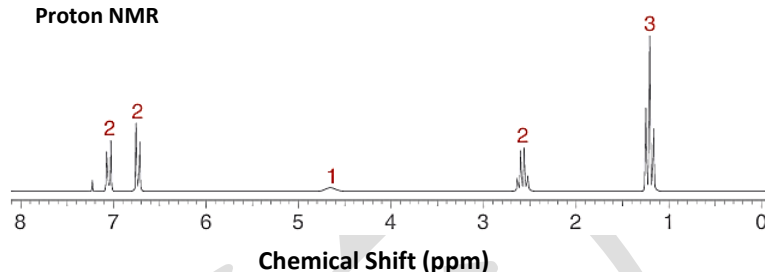
46. 根據分子結構鍵結特性，請問以下化合物之 π 鍵有多少是共軛型式？



(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

47. 請問以下所列化合物中，哪一個最符合 ^1H NMR 波譜？

Proton NMR



48. 請問以酚(Phenol)合成乙基苯基醚(Ethyl phenyl ether)需要在何者條件下進行反應？

(A) C_2H_4 , NaOH (B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$, NaOH
(C) C_2H_4 , NaBH_4 (D) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{I}$, HCl

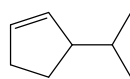
49. 將 164 g 甘油($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$)加入 338 mL 水溶液，請問該溶液在 39.8°C 下之蒸氣壓為何？已知純水在 39.8°C 下之蒸氣壓為 54.74 torr ，水的密度為 0.992 g/cm^3 。

(A) 35.37 torr (B) 49.96 torr (C) 57.12 torr (D) 63.89 torr

50. 請問以下碳氫化合物之命名何者正確？



(a)



(b)

(A) (a) 1,3-cyclohexanediene、(b) 2-isopropylcyclopentene
(B) (a) 1,3-cyclohexanediene、(b) 3-isopropylcyclopentene
(C) (a) 1,4-cyclohexanediene、(b) 2-isopropylcyclopentene
(D) (a) 1,4-cyclohexanediene、(b) 3-isopropylcyclopentene